

8 · Teorema de Green-Tao (2004)

El Teorema de Szemerédi exige $d(A) > 0$.

Los **primos tienen densidad cero**:

Densidad de los primos

Por el Teorema de los Números Primos:

$$d(\mathbb{P}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$$

El número de primos hasta n crece como $n/\ln n$, una fracción que colapsa a cero.

¿Y entonces los primos tienen PA?

Teorema de Green-Tao (2004)

Los números primos contienen progresiones aritméticas de **cualquier** longitud k .

Historia: Resolvió una conjetura abierta por siglos. Por este y otros avances monumentales, Terence Tao recibió la Medalla Fields en 2006.

Idea genial: Green y Tao no trabajaron directamente con los primos, sino con un conjunto mayor de “*casi-primos*” que **sí tiene densidad positiva**. Transfirieron la pseudoaleatoriedad de los primos para aplicar una versión generalizada del Teorema de Szemerédi.

Ejemplos de PA en los primos:

- $k = 3$: 3, 5, 7 ($d = 2$)
- $k = 5$: 5, 11, 17, 23, 29 ($d = 6$)
- $k = 6$: 7, 157, 307, 457, 607, 757 ($d = 150$)

Incluso un conjunto infinitamente disperso no escapa al orden aritmético.

Universidad del Rosario

Proyecto Final — Teoría de Números · 2026



El Orden Inevitable Del Principio del Palomar a Green-Tao

“Si un sistema es lo suficientemente grande,
siempre esconderá una estructura perfecta.”

Por qué el caos absoluto
no existe en las matemáticas

Samuel De Dios
David Sánchez

Universidad del Rosario
Teoría de Números · 2026



El viaje que recorrimos tiene una sola dirección: el orden es inevitable, sin importar cuán disperso o caótico parezca un conjunto.

El hilo conductor

- Coloraciones finitas** (Schur, VdW): toda partición de $\mathbb{N}$ esconde ternas $x+y=z$ y progresiones aritméticas monocromáticas.
- Densidad positiva** (Szemerédi): si $d(A) > 0$, el conjunto A contiene PA de cualquier longitud.
- Densidad cero** (Green-Tao): incluso los primos—con $d = 0$ —contienen PA arbitrariamente largas.

La Teoría de Ramsey nos enseña que el caos absoluto no existe: toda estructura grande esconde un orden perfecto.

Referencias clave

- Ramsey, F. P. (1930). *On a problem of formal logic*. LMS.
- Schur, I. (1916). *Über die Kongruenz $x^m + y^m \equiv z^m$* . DMV.
- Van der Waerden, B. L. (1927). *Beweis einer Baudetschen Vermutung*. Nieuw Arch.
- Szemerédi, E. (1975). *On sets of integers...* Acta Arith.
- Green, B. & Tao, T. (2008). *The primes contain arbitrarily long APs*. Ann. Math.

Samuel De Dios · [correo@urosario.edu.co]

David Sánchez · [correo@urosario.edu.co]

Universidad del Rosario · Teoría de Números

Docente: Juan Camilo Arias · Mayo 2026

1 · Principio del Palomar y Ramsey

La base de todo: si hay más objetos que cajones, algún cajón
textbfdebe compartirse.

$n+1$ objetos en n cajones $\Rightarrow$ algún cajón tiene ≥ 2 objetos.

La **Teoría de Ramsey** generaliza esta idea: en estructuras lo suficiente-
mente grandes, *siempre* emerge cierto orden.

Número de Ramsey $R(s, t)$

Mínimo n tal que toda 2-coloración de K_n contiene un K_s **azul** o
un K_t **rojo**.

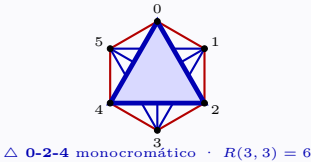
$R(3, 3) = 6$ $R(3, 4) = 9$ $R(4, 4) = 18$

Historia: Frank P. Ramsey dedujo este principio en 1930 estudiando lógica formal, legando toda una rama matemática antes de su trágica muerte a los 26 años.

2 · El Problema de la Amistad en K_6

¿Puede existir un grupo de 6 personas donde nadie tenga 3 amigos ni 3
extraños en común? **No**.

- Colorea cada arista de K_6 : **rojo** = amigos, **azul** = extraños.
- Cualquier vértice tiene 5 aristas: por palomar, ≥ 3 son del mismo color.
- Si esas 3 aristas conectan u_1, u_2, u_3 : si alguna $u_i u_j$ es del mismo color $\Rightarrow$ triángulo monocromático.



3 · Coloración de Enteros

¿Qué pasa si “pintamos” todos los números naturales con un número
finito de colores?

r -coloración de $\mathbb{N}$

Una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \{1, \dots, r\}$ asigna a cada entero uno de r
colores.

Un conjunto A es **monocromático** si todos sus elementos tienen el
mismo color.



Pregunta: ¿Toda coloración de $\mathbb{N}$ contiene siempre ternas aritméticas
monocromáticas?

4 · Teorema de Schur (1916)

Teorema de Schur

Para todo $r \geq 1$ existe $S(r)$ tal que:
toda r -coloración de $\{1, \dots, n\}$ con $n \geq S(r)$ contiene x, y, z **mo-**
nocromáticos con
$$x + y = z.$$

No importa cómo colorees: siempre aparece una terna del mismo color
que suma.

r	1	2	3	4	5
$S(r)$	2	5	14	45	161

Aplicación notable

Para todo k existe n_0 tal que para todo primo $p > n_0$, la ecuación
 $x^k + y^k \equiv z^k \pmod{p}$
tiene solución no trivial.

5 · Teorema de Van der Waerden (1927)

Progresión Aritmética (PA)

$\{a, a + d, \dots, a + (k-1)d\}$ tamaño k , razón d .

Teorema de Van der Waerden

Para todo r, k existe $W(r, k)$ tal que toda r -coloración de $\{1, \dots, n\}$
con $n \geq W(r, k)$ contiene una PA monocromática de longitud k .

En $\mathbb{N}$: toda coloración finita de los enteros positivos contiene PA
arbitrariamente largas.



$W(2, 3) = 9$ $W(2, 4) = 35$ Cota: $W(r, k) \leq 2^{2^r 2^{k+9}}$

6 · Densidad Natural

¿Qué pasa si **no** coloreamos, sino que solo elegimos un conjunto “grande”?

Densidad natural de A

$$d(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|A \cap \{1, \dots, n\}|}{n}$$

$$\begin{aligned} d(2\mathbb{N}) &= \frac{1}{2} & d(\{n^2\}) &= 0 \\ d(\mathbb{P}) &= 0 & d(\mathbb{N}) &= 1 \end{aligned}$$

7 · Teorema de Szemerédi (1975)

Teorema de Szemerédi

Todo $A \subseteq \mathbb{N}$ con $d(A) > 0$ contiene PA de **cualquier** longitud finita.

Historia: Paul Erdős ofreció \$1,000 USD por esta demostración. Es una obra maestra de la combinatoria que le valió a Szemerédi el Premio Abel.

- **Generaliza VdW:** en una r -coloración, alguna clase tiene $d \geq 1/r > 0$.
- **Límite natural:** ¿qué pasa si $d(A) = 0$? $\rightarrow$ Panel siguiente.